

Bitácora de Uso de IA - Proyecto Final Base de Datos

Grupo: 01

Empresa: Colombina S.A.

David Alejandro García (2438175)

María José Gonzalez Rosero (2429500)

Jean Carlos Ocoró Velez (2326845)

Antes de comenzar con el uso de la IA teníamos planteadas las entidades productos, categorías, marcas, inversionistas, proveedores, clientes, sedes, ordenes, ordenes_compra, ordenes_venta.

1. Fase de diseño (MER)

Herramienta utilizada: ChatGPT

Prompt 1: “a ver, las entidades que tenemos hasta ahora son productos, categorías, marcas, inversionistas, proveedores, clientes, sedes, ordenes, ordenes de compra, ordenes de venta, realmente aun no sabemos si quitar el ordenes solo, porque pues dividimos en las dos tablas de compra venta, pero sí, esas son las entidades que llevamos hasta ahora”

- Resultado de la IA 1: Nos recomendó eliminar la entidad *ordenes* ya que sería una generalización muy abstracta y que solo utilizáramos *ordenes_compra* y *ordenes_venta*.
- Ajuste manual/validación 1: Eliminamos la entidad *ordenes*, y creamos otras dos entidades *detalle_venta* y *detalle_compra* que permiten normalizar la base de datos para poder tener consistencia en los datos y no tener errores futuros.

Prompt 2: “a ver, empecemos por las entidades, estoy haciendo la entidad producto, no sé qué tantos atributos necesite, ya le puse id, nombre, id de marca, id de categoria, que estas últimas son llaves foráneas, no sé si poner cantidad de producto, es decir unidades, , porque pues es un número que puede variar, no sé si ponerlo, qué otro atributo le puedo poner, cantidad de producto, es decir gramos y todo eso, o qué se le puede poner “

- Resultado IA 2: Recomendó no poner cantidad de producto (unidades) como atributo de la entidad producto, sugirió crear una nueva entidad inventario para manejar todo el stock de dichos productos.
- Ajuste manual/validación 2: Decidimos no poner el atributo de cantidad/unidades en la entidad producto e implementamos la entidad inventario con los atributos *id_inventario*, *id_planta*, *id_prod* (llave foránea que refiere a cada producto existente en la sede), *cantidad_disponible*, *stock_minimo*, *fecha_actualizacion*.

Prompt 3: “qué opinas de estas otras dos tablas (materia_prima y proveedor_materia) para la bd de colombina, no sé, y qué opinas de las relaciones que deberían tener, también con la tabla de proveedor, la tabla de proveedor_materia es como una tabla intermedia, cierto? dime qué opinas”.

- Resultado IA 3: Sugirió dejar estas dos tablas en lugar de tener solo un atributo materia_prima en la entidad proveedor, ya que un mismo proveedor puede manejar más de un tipo de materia prima requerida por Colombina, con una relación de proveedor 1– N proveedor_materia, materia_prima 1– N proveedor_materia.
- Ajuste manual/validación 3: Implementamos estas dos tablas nuevas al esquema de la base de datos de Colombina, teniendo como tabla intermedia a proveedor_materia ya que nos facilita el ingreso de materia prima requerida por la empresa dependiendo del proveedor con el que hay relación.

2. Fase de Esquema Relacional.

En general, el uso de inteligencia artificial en esta etapa fue para resolver algunos problemas de compatibilidad que se generaron con las llaves foráneas de diferentes tablas. A continuación se exponen algunos prompts donde la inteligencia artificial fue una gran ayuda para superar estos desafíos de diseño de la base de datos:

Prompt 1: "tengo otra pregunta, por lo menos mi tabla Productos, tiene muchas fks, entonces antes de mi tabla productos debo poner las otras tablas que estan relacionadas o como? por ejemplo la tabla Productos_Categoria, es realmente una tabla intermedia entre productos y categoria. Dicha tabla debo ponerla antes de las tablas de Categoria y Productos respectivamente, o no"

- **Resultado IA:** Nos explico de forma mas precisa como era la relacion entre las tablas y porque unas debian ponerse primero que otras ya que hay tablas que dependen de otras tablas. Aqui se muestra una porcion del codigo entregado:

Sobre tu tabla intermedia

`Productos_Categoria` al ser una tabla intermedia (tabla de unión), va de última entre las tres, porque depende de ambas:

```
sql

-- Primero esto:
CREATE TABLE Categoria (...);
CREATE TABLE Productos (...);

-- Y hasta aquí la intermedia:
CREATE TABLE Productos_Categoria (
    producto_id INTEGER,
    categoria_id INTEGER,
    CONSTRAINT PK_... PRIMARY KEY (producto_id, categoria_id),
    CONSTRAINT FK_... FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES Productos(id_producto),
    CONSTRAINT FK_... FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES Categoria(id_categoria)
);
```

La regla general es:



Primero las independientes, al final las dependientes

- **Ajuste manual/validacion:** Tomamos la idea que nos compartió claude de que hay unas tablas que deben estar primero que otras y la implementamos en nuestro esquema para luego confirmar que todo estaba correcto.

Prompt 2: “ no entiendo el error 2.Lo tengo así:

```
Tipo_contrato( id_tipo_contrato INTEGER PRIMARY KEY, nombre_tipo_contrato
VARCHAR(50) NOT NULL,
descripcion VARCHAR(500) NOT NULL,
CONSTRAINT CHECK (nombre_tipo_contrato IN ('Termino indefinido', 'Termino fijo',
'Por obra o labor', 'Prestacion de servicios', 'De aprendizaje', 'Ocasional'))
);
```

Explicame el error de Tipo_Contrato

”

- **Resultado IA:** Nos ayudo a depurar código en este fragmento, por ejemplo, en el que no entendíamos exactamente cuál era el error del código.
- **Ajuste manual:** Gracias a que la IA supo detectar y explicar el error de forma rápida, pudimos ahorrarnos el tiempo implementando esa pequeña modificación y continuar revisando el resto de tablas. (lógicamente en ese pequeño espacio se ve muy fácilmente el error del Constraint que no tenía su respectiva etiqueta, pero en un

archivo con más de 20 entidades se hacía un poco complejo la depuración manual de todo el código y éramos propensos a cometer errores.)

Prompt 3: “Planta(id_planta INTEGER PRIMARY KEY, tipo_planta VARCHAR NOT NULL, id_ciudad INTEGER NOT NULL, direccion VARCHAR(50) NOT NULL, id_empresa INTEGER NOT NULL, CONSTRAINT FK12 FOREIGN KEY (id_ciudad) REFERENCES Ciudad(id_ciudad) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT FK_empresa2 FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES Empresa(id_empresa) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE);

Así quedaría planta? es que no se que significa "ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE "

- **Resultado IA:** Nos explicó de forma muy clara que era ON DELETE RESTRICT y ON UPDATE CASCADE. Fue fundamental para entender dichos comandos que luego utilizamos en otras partes de nuestros scripts, ya que el primer comando (on delete restrict) no deja borrar una fila si tiene algo dependiendo de ella, y el segundo comando (on update cascade) básicamente es el comando que nos automatiza las actualizaciones, de, por ejemplo, el id de muchas de nuestras tablas.
- **Ajuste manual:** La respectiva implementación de la tabla con los comandos necesarios.

3. Fase de Implementación de la BD y Generación de datos sintéticos

Prompt 1: “tengo una pregunta, si yo diseñe una base de datos (el esquema relacional y el mer), y quiero crear la base de datos en postgres, con dbeaver, debo primero crear la base de datos en mi sistema con el motor de postgres y luego, conectar dicha base de datos "vacía", con mi app de dbeaver, y luego hacer un script con sql en dbeaver que genere todas las tablas que quiero, con sus llaves primarias y foraneas?

Luego de crearlo, correr el script y verificar las tablas que esten correctas, y finalmente generar datos artificiales para probar la base de datos? es ese el camino a seguir?

”

Resultado IA: Ruta paso a paso de como crear la conexión con postgres, la base de datos vacía y su respectiva implementación (con todas sus tablas completadas 100%)

Ajuste manual: No hubo un ajuste manual en particular, pues era un procedimiento que nunca habíamos hecho antes y básicamente lo que hicimos fue seguir los pasos que nos había indicado Claude en su respuesta. Fue muy interesante la primera vez porque nos sirvió para ver el flujo de trabajo cuando recién se va a empezar a implementar una base de datos desde cero.

Prompts de generación de datos sintéticos:

CARGA DE DATOS: prompts

LLM usado: Claude

Versión usada (modelo): Claude sonnet 4.6. Effort medium.

Nota 1: Esta sección no tiene como tal una parte de “ajuste manual” porque en últimas, lo que estábamos haciendo era la generación de datos sintéticos o sea que bastaba con pedirle a la IA con un buen prompt los resultados esperados para poder poblar la base de datos con éxito. Aunque al final si tuvimos que dividir la carga de datos en diferentes scripts (para que fuera más eficiente) según las dependencias, pero a la IA le costó bastante realizar esta tarea, así que nos tocó a nosotros separarlos manualmente.

Nota 2: la generación de datos se hizo “en dos partes” porque en el primer prompt no se alcanzó a recoger todo lo más importante para solicitarle un consolidado de datos sintéticos íntegro a la inteligencia artificial. Es por ello que tiempo después, volvimos a generar la información, pero dado que la ventana de contexto de Claude le permite recordar mensajes previos, fue a manera de complementación del prompt 1.

Prompt 1:

“Empecemos a poblar la base de datos de colombina que hemos trabajado. A continuación te presento las pautas que debo seguir y quiero que actúes como un experto en ciencia de datos:

- Generar Archivos en csv o sql con las sentencias INSERT para poblar las tablas.
(considero que por ahora lo mejor es con archivos sql directamente ya que es la primera vez que generaré datos sintéticos para una base de datos)
- La base de datos debe contener un volumen de datos suficiente (mínimo 1.000 registros de transacciones).
- Validación Estadística: Se debe garantizar que los datos simulados contengan variabilidad y sesgos intencionales (ej. que las ventas no sean uniformes a lo largo del tiempo o que algunos productos sean más populares) para hacer las consultas en SQL relevantes. Puedes agregar algunos sesgos mas que consideres interesantes para hacer consultas próximamente”

Respuesta 1:

Empecemos a poblar la base de datos de colombina que hemos trabajado. A continuación te presento las pautas que debo seguir y quiero que actúes como un experto en ciencia de datos:

- Generar Archivos en csv o sql con las sentencias INSERT para poblar las tablas. (**considero que por ahora lo mejor es con archivos sql directamente ya que es la primera vez que generaré datos sintéticos para una base de datos**)
- La base de datos debe contener un volumen de datos suficiente (mínimo 1.000 registros de transacciones).
- Validación Estadística: Se debe garantizar que los datos simulados contengan variabilidad y sesgos intencionales (ej. que las ventas no sean uniformes a lo largo del tiempo o que algunos productos sean más populares) para hacer las consultas en SQL relevantes. Puedes agregar algunos sesgos mas que consideres interesantes para hacer consultas próximamente

Show less

¡Excelente! Este es un trabajo de generación de datos sintéticos bastante completo. Voy a leer primero las instrucciones del skill relevante y luego generar todo.

Antes de empezar, déjame hacerte unas preguntas clave para que los datos tengan sentido de negocio:



Write a message...



Sonnet 4.6 Low



Respuesta 1.1:

Antes de empezar, déjame hacerte unas preguntas clave para que los datos tengan sentido de negocio:

P: ¿Qué rango de fechas deben cubrir las transacciones?
R: Últimos 2 años (2023-2024)

P: ¿Cuántas plantas/sedes tiene Colombina aproximadamente?
R: 7

P: ¿Qué tipos de productos maneja Colombina principalmente? (Seleccione todas las que correspondan)
R: Confitería y Dulces, Galletas, Chocolatería, Helados, Salsas y conservas.

¡Perfecto! Con esa información genero un dataset realista y rico. Esto tomará un momento porque voy a generar más de 1.000 registros de transacciones con sesgos intencionales.

Ran 6 commands, edited 3 files, read a file

¡Listo! Aquí está el archivo con **3.848 registros de transacciones** en 4.463 líneas de SQL. Te resumo lo que contiene y los sesgos aplicados:

↓

Write a message...

+

Sonnet 4.6 Low

🔊

🔊

Resumen de registros generados	
Tabla	Registros
Órdenes de venta	600
Detalle de ventas	2.253
Órdenes de compra	200
Detalle de compras	795
Inventario	139
Empleados	80
Clientes	100
Productos	28

Sesgos intencionales aplicados ©

Temporalidad de ventas: los picos están en Oct-Dic (Navidad) y Jun-Jul (temporada de verano), representando el 55% de las ventas. Esto permite consultas interesantes de estacionalidad.

Productos populares: la confitería (Bon Bon Bum, Trululu) tiene pesos de popularidad 2-3x más altos que salsas o helados. Verás que dominan el ranking de ventas.

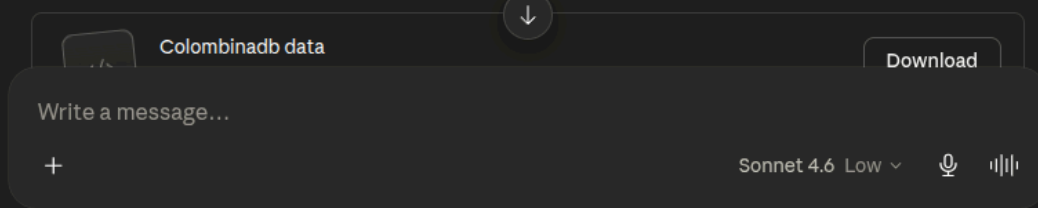
Descuentos en temporada alta: los precios en Oct-Dic y Jun-Jul tienen un descuento de 2-15%, lo que genera variación en `precio_historico`.

Clientes mayoristas vs minoristas: los mayoristas compran entre 3 y 8 productos por orden con multiplicadores de volumen altos, mientras los minoristas compran 1-4 con volumen bajo.

Estado de pagos en compras: 60% pagadas, 25% pendientes y 15% vencidas — útil para análisis de cartera.

Contratos laborales: 40% de empleados con contrato indefinido, bajando progresivamente hacia ocasional — refleja la realidad empresarial colombiana.

Ejecútalo en DBeaver igual que el script de estructura y cuéntame cómo te va. 🍌



Prompt 2:

“Quiero que intentemos de nuevo, porque me faltó información relevante. Por favor, usa Web Search para analizar el sitio web <https://colombina.com/co-es> Identifica cuál es su catálogo de productos, cómo interactúan sus clientes y cuáles son sus operaciones principales. Hazme un resumen ejecutivo de sus entidades clave. No generes código aún.”

Respuesta 2:

Quiero que intentemos de nuevo, porque me faltó información relevante. Por favor, usa Web Search para analizar el sitio web <https://colombina.com/co-es>. Identifica cuál es su catálogo de productos, cómo interactúan sus clientes y cuáles son sus operaciones principales. Hazme un resumen ejecutivo de sus entidades clave. No generes código aún.

Searched the web

¡Perfecto, obtuve suficiente información real del sitio! Aquí está el resumen ejecutivo:

Resumen Ejecutivo — Colombina S.A.

¿Quiénes son?

Colombina es una compañía global de alimentos que busca cautivar al consumidor a través de la innovación y el sabor de sus productos, sustentada en una marca sombrija fuerte y marcas reconocidas de alto valor percibido. colombina

Write a message...



Sonnet 4.6 Low ▾



Catálogo de Productos — 9 categorías reales

Lo que tenías en tu BD era parcialmente correcto, pero le faltaban 4 categorías importantes:

Tu BD anterior	Categorías reales del sitio
Confitería y Dulces ✓	Dulces ✓
Chocolatería ✓	Chocolatería ✓
Galletas ✓	Galletas ✓
Helados ✓	Helados ✓
Salsas y Conservas ✓	Salsas y Aderezos ✓
✗ faltaba	Café (marca Café Buendía)
✗ faltaba	Snacks (Crakeñas, Snacky)
✗ faltaba	Enlatados de Pescado (Van Camp's)
✗ faltaba	Temporada (productos estacionales)

Marcas reales más relevantes

Write a message...



Sonnet 4.6 Low

Marcas reales más relevantes

El sitio lista más de 40 marcas. Las más estratégicas para tu BD serían: **Bon Bon Bum** (dulces, ícono nacional), **Nucita** (chocolatería), **Festival / Piazza / Crakeñas** (galletas), **La Constancia** (salsas), **Café Buendía** (café), **Van Camp's** (enlatados), **Choco Break / ChocoBreak** (helados/chocolates), **Grissly** (dulces).

Plantas de Producción — 7 plantas reales

Colombina cuenta con 7 plantas de producción construidas con la más alta tecnología, ubicadas en Colombia, Guatemala y España. Las plantas colombianas son: colombina

Planta	Ubicación	Qué produce
Planta de Confitería	La Paila - Zarzal, Valle del Cauca	Dulces, marmelos, gomas, chicles, chocolates, pasabocas
Planta de Galletas y Pasteles	Santander de Quilichao, Cauca	Galletas dulces/saladas, waffers, barquillos, pasteles
Planta de Salsas y Conservas	Tuluá, Valle del Cauca	Salsas, conservas, postres de leche, compotas
Planta de Helados 1	Itagüí, Antioquia	Paletas, conos, vasos, postres, helados

Write a message...



Sonnet 4.6 Low

Planta de Helados 1	Itagüí, Antioquia	Paletas, conos, vasos, postres, helados
Planta de Helados 2	Bogotá D.C.	Paletas, conos, vasos, postres, helados
Planta Guatemala	Guatemala	Confitería y galletas para Centroamérica y el Caribe
Planta FIESTA	Alcalá de Henares, España	Bombones, dulces, caramelos para Europa y Medio Oriente

Cómo interactúan sus clientes

Colombina tiene un Portal de Clientes para pago de facturas electrónicas y un Portal de pago de facturas electrónicas separado. Adicionalmente, sus productos se distribuyen a través de cadenas como Éxito, Carulla, Jumbo y plataformas digitales como Rappi. [colombina](#)

Lo que cambia para tu BD con esta información

Hay 3 ajustes importantes que haría al regenerar los datos:

Categorías: agregar Café, Snacks y Enlatados de Pescado a la tabla [categoria](#).

Marcas: reemplazar marcas inventadas (Fruiteo, Choco Listo, Glacial, Crem Helado) por las reales del sitio.

Write a message...

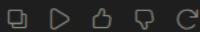


Sonnet 4.6 Low ▾



Plantas: corregir ubicaciones — la planta de confitería es en Zarzal (no Cali), la de galletas en Santander de Quilichao, la de salsas en Tuluá, las dos de helados en Itagüí y Bogotá.

¿Quieres que proceda ahora a generar el nuevo script SQL con estos datos reales y los sesgos estadísticos mejorados? 🍌



Basado en el análisis anterior, genera los datos sintéticos en formato SQL para toda la base de datos que encajen perfectamente con el inventario real que viste en su web.

Para ello, quiero que te comportes como un experto en ciencia de datos y tengas en cuenta las siguientes pautas:

- Generar Archivos en sql con las sentencias INSERT para poblar las tablas.
- La base de datos debe contener un volumen de datos suficiente (mínimo 1.000 registros de transacciones).
- Validación Estadística: Se debe garantizar que los datos simulados contengan variabilidad y sesgos intencionales (ej. que las ventas no sean uniformes a lo largo del tiempo o que algunos productos sean más populares) para hacer las consultas en SQL relevantes. Puedes agregar algunos sesgos mas que consideres interesantes para hacer consultas proxivamente.

Show less

Write a message...



Sonnet 4.6 Low ▾

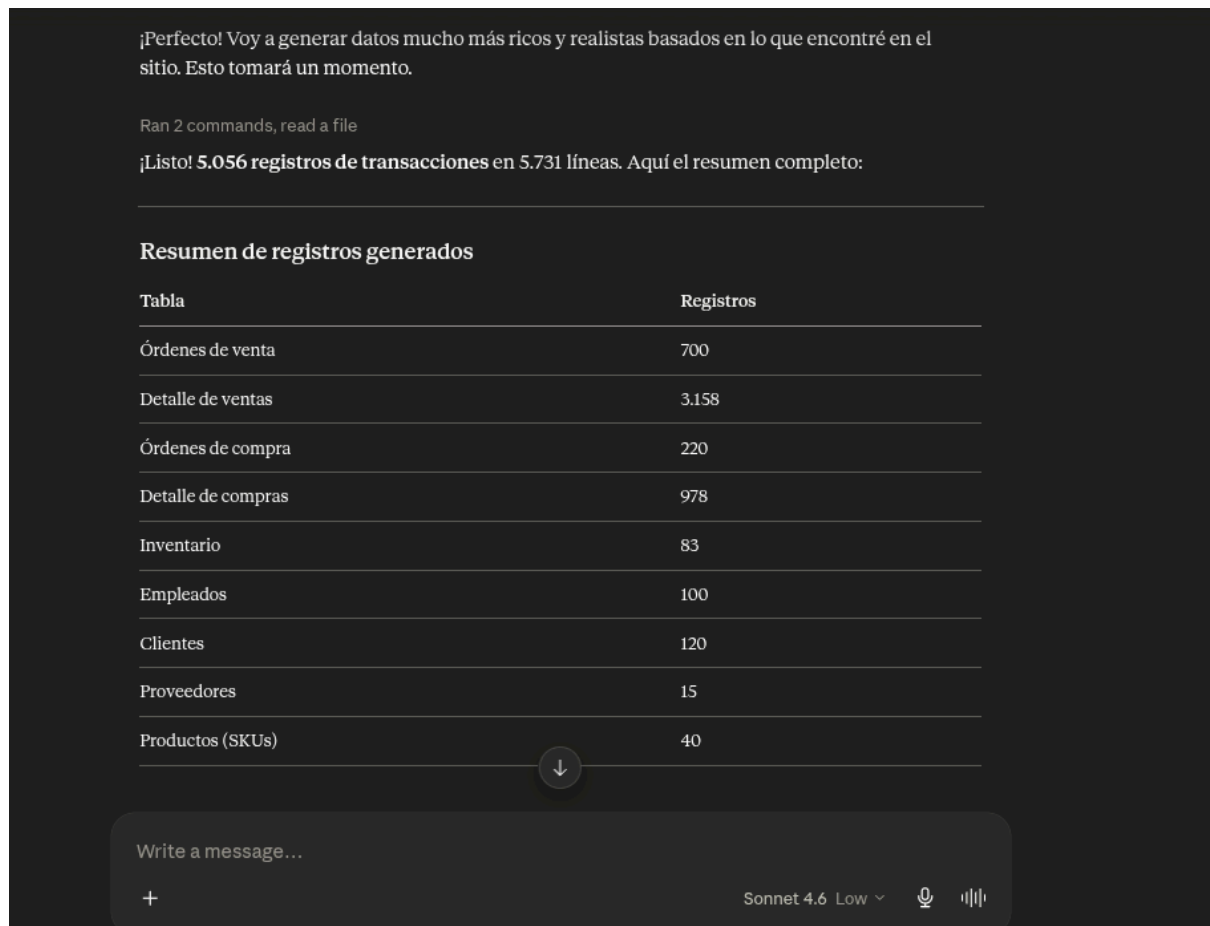


Prompt 3:

Basado en el análisis anterior, genera los datos sintéticos en formato SQL para toda la base de datos que encajen perfectamente con el inventario real que viste en su web. Para ello, quiero que te comportes como un experto en ciencia de datos y tengas en cuenta las siguientes pautas:

- Generar Archivos en sql con las sentencias INSERT para poblar las tablas.
- La base de datos debe contener un volumen de datos suficiente (mínimo 1.000 registros de transacciones).
- Validación Estadística: Se debe garantizar que los datos simulados contengan variabilidad y sesgos intencionales (ej. que las ventas no sean uniformes a lo largo del tiempo o que algunos productos sean más populares) para hacer las consultas en SQL relevantes. Puedes agregar algunos sesgos mas que consideres interesantes para hacer consultas proxivamente.

***Es importante entender que este prompt volvió a tener cosas de antes porque previamente habíamos alcanzado el límite máximo de mensajes gratuitos en ese momento con claud, aunque por lo mencionado anteriormente de la ventana de contexto, no habria sido necesario**



Sobre las consultas complejas:

Prompt 1:

“Ya esta todo fantastico. Ahora tengo que empezar a hacer consultas en la base de datos que tiene los datos sinteticos cargados. Debo hacer 10 consultas select complejas (usando Join y group by) que demuestren aspectos interesantes de la estructura de la base de datos. Estos aspectos deben basarse en la naturaleza de los negocios de la empresa. Supongo que estas consultas se haran en un nuevo archivo de sql que debe ir conectado tanto al mismo servidor "postgres 2", como a la misma base de datos "colombina-db2" ”

Prompt 1.1. (el prompt anterior hizo que claude nos preguntara estas preguntas, pero siguen siendo un prompt que complementa lo anterior)

P: ¿Hacia qué áreas del negocio quieres enfocar las consultas? (Seleccione todas las que correspondan)

R: Me gustaria que las consultas fueran enfocadas a aspectos que ayuden a tomar decisiones en la empresa, como si fuera la base de datos real de Colombina. Es decir, me aprece interesante las categorias de ventas y revenue, porque podriamos hacer un estimado de cuanto podria ganar de revenue la empresa para el sigueinte año, con los datos de los años anteriores. Tambien me gusta el analisis financieron, porque podriamos por ejemplo averiguar cual es la planta de colombina que genera mas rentabilidad, etc. Dame ideas tambien de cuales son algunas consultas interesantes en este espectro de la toma de decisiones para Colombina

- **Resultado IA:** Archivo con las 10 consultas complejas
- **Ajuste manual:** En particular, hicimos cambios a 2 consultas especificas: la primera mostraba el stock, necesitabamos que algunos productos del inventario tuvieran bajo stock y al inicio todo tenia un stock suficiente para no mostrar nada Tuvimos que arreglar eso. Por otro lado, la consulta de las marcas que van creciendo/decreciendo/estan estables tambien tuvo que ser arreglada porque inicialmente todas las marcas decreciann en el año 2024 pero se tuvo que arreglar a traves unos cambios en los datos.

4. Fase de App web: conexión con Django, frontend y backend.

- **Herramienta usada: Claude Sonnet 5**

Prompt 1: “con mi equipo llevamos desarrollando este proyecto desde hace rato, solo nos falta la parte de la aplicación en Python, necesito que me ayudes a hacer eso, porque primero no entiendo cómo se debe hacer, entonces necesitamos hacerla con base en los requerimientos del enunciado del proyecto, que es lo que te estoy mandando. Nuestra empresa es Colombina S.A, nosotros ya tenemos el mer, el código sql de la estructura de la base de datos, tenemos poblada la base y podemos realizar consultas, necesito que me ayudes con lo de la aplicación porfi, nosotros ya también tenemos el repositorio en github y ahí tenemos todo lo necesario, tenemos ya instalado Django también en nuestras máquinas, entonces como te he dicho, necesito que me ayudes con la aplicación porfi, dime qué necesitas saber para poder empezar a hacerla porfi”

- **Resultado IA :** Explicación archivos manage.py, views.py y templates/*.html; requiere el archivo .sql con el DDL, es decir, los CREATE TABLE.

Prompt 2: “aquí está el archivo con el código sql” (le pasamos el archivo .sql con el DDL de la base de datos.

- **Resultado IA:** Generó una carpeta .zip con los modelos mapeado exactamente a nuestro archivo DDL con las siguientes especificaciones.

Qué te construí

Los modelos quedaron mapeados **exactamente** a tu `Avance_2.sql` (con `managed = False`, o sea Django no toca tu esquema, solo lee/escribe datos). CRUD completo para las 5 entidades pedidas, cada una con sus reglas del enunciado ya implementadas:

- **Clientes / Proveedores:** NIT bloqueado al editar; no se pueden borrar si tienen facturas u órdenes asociadas (te lo explica el propio mensaje de error en pantalla).
- **Productos:** FK a categoría/marca obligatoria (ya la protege tu propio esquema).
- **Facturas** (`orden_venta` + `detalle_venta`): se registran con sus productos en un solo formulario; una vez creadas **no se pueden editar ni borrar** (como pide la normativa de facturación electrónica); calculo el IVA del 19% al vuelo, sin guardarlo en la BD.
- **Órdenes de Pedido** (`orden_compra` + `detalle_compra`): mismo patrón; lo único editable después de creada es el estado de pago (pendiente/pagado/vencido).
- Un módulo de **Inventario** de solo lectura con las alertas AGOTADO/CRÍTICO/ALERTA/SEGURO (con la salvedad que te mencioné del `stock_minimo` vs `demanda_diaria`).

- **Ajuste manual/validación :** Verificamos que la página haya quedado conectada correctamente a la base de datos de la empresa, y vimos que nos faltaban algunos atributos que se especifican en el enunciado del proyecto para las 5 entidades principales.

Prompt 3: Los datos que hacen falta son los siguientes:

```
P: En CLIENTES, ¿cuáles de estos campos que pide el enunciado quieres
agregar? (Seleccione todas las que correspondan)
R: Autorización Habeas Data (booleano), Representante legal, Tipo de
régimen tributario

P: En PROVEEDORES, ¿cuáles agregamos? (Seleccione todas las que
correspondan)
R: Condiciones de pago y calificación (1-5), RUT + datos bancarios (banco,
tipo cuenta, número)

P: En INVENTARIO, el enunciado pide 'demanda diaria' para calcular días de
stock, y tu tabla no la tiene (solo tiene stock_minimo). ¿La agregamos?
R: Sí, agréguenla
```

Antes, se creó un archivo con los ALTER TABLE nombrado 002_atributos_faltantes.sql necesarios que modificaran las tablas necesarias para luego pasar a pedirle la página con los cambios realizados teniendo en cuenta los atributos que se agregaron.

- Resultado IA 3: Nuevo archivo .zip con la página web conectada a la base de Datos de Colombina con los atributos agregados.
- Ajuste manual/validación 3: Verificamos que la página tuviera los nuevos atributos ingresados en la interfaz de las entidades modificadas.

Prompt 4: “el código hace todo esto? es decir, tiene estas funciones? no sé si deba cambiar también en la tabla Producto lo de eliminación lógica, es decir, poner otra columna en la tabla que sea ese booleano, y con que se pueda hacer Consultas, se refiere a solo ver los datos? también quiero agregar lo del IVA, porque creo que hasta el momento tampoco cumple con esa función”

Para esto, el nuevo atributo (nuevo ALTER TABLE) de la tabla producto se ingresó en el archivo 002_atributos_faltantes.sql, y el ALTER TABLE referido al IVA se agregó en otro archivo diferente llamado 003_tarifa_iva.

- Resultado IA 4: Nuevo archivo .zip con las modificaciones requeridas en la tabla productos, que se muestran en la interfaz de esta entidad.
- Ajuste manual/validación 4: Verificamos que se hayan agregado los cambios de estos nuevos atributos en la interfaz; el IVA de cada producto se selecciona directamente desde la interfaz teniendo en cuenta la clasificación de este impuesto.

Prompt 5: “Que biennnnnnn todo sirve correctamente .

pero tengo una duda entonces. Si yo quiero crear otra orden de pedido (de materias primas a los proveedores) o de facturas (las ventas a los clientes), solo puedo agregar 2 productos.

Pero y si yo quiero comprar mas materias primas en una misma orden ? por ejemplo el proveedor Lacteos Andinos tiene asociada aroma de vainilla, leche en polvo entera y crema de leche UHT, pero mi sistema no me deja comprar mas de 2 materias primas. Del mismo modo sucede con los productos que vende colombina en las factura, solo se puede vender 2 productos por factura y no se por qué pasa eso. Si colombina le quiere vender a un cliente llamado Supermercado Cruz Ltda, por ejemplo, algunos dulces como: bon bon bum uva x12 (el x12 significa paquete de 12 unidades), grissly gomitas 100gr y choco breack 16gr, no podria emitir esa factura de 3 productos porque el sistema parece que estuviera limitado solo a 2 por orden de pedido o por factura. Mira las imagenes que alli aparece justo lo que te digo:

Es acaso, un problema de la aplicacion? o un problema de que cosa, y como puedo resolverlo, para que el usuario que esta manipulando el sistema pueda tener facturas y ordenes de +2 productos/materias primas.

Tampoco es un error en la poblacion de los datos, porque si tengo muchas facturas con mas de 2 productos vendidos y muchas ordenes de pedidos con mas de 2 materias primas solicitadas. Que puede ser entonces?

”

- **Respuesta IA:** modificar los limites de elementos que aceptaba el formulario.
- **Ajuste manual:** esta modificacion por ejemplo, fue super sencilla porque solo era modificar un numero en el codigo que permitia que la actura (o la orden de pedido) pudiera tener mas de 2 campos. Se puso como limite 10 para poder tener mas productos o materias primas en la misam factura/orden de pedido. Era algo muy sencillo de cambiar pero como recién estamos empezando con django y el backend, si tenia una dificultad inicial mayor

Prompt 6:

“ Ya esta todo lo anterior bien. Pero faltan unas cosas mas que apenas me he dado cuenta:

1. tener un minimo y un maximo en las facturas y en las ordenes. Los productos que vende colombina deben ser minimo 1 (aunque seria irreal pero el chiste es que no vende cero), y un limite maximo, por ejemplo en una sola factura vendio 4500 paquetes de Bon Bon Bum fresa x12. Asi deben ser para todos los productos. Y del mismo modo deberia aplicarse a las materias primas, que tengan el limite inferior y superior. Como hacemos eso?
2. El enunciado menciona que la pestaña de gestion de inventarios debe contener codigo del producto/materia prima, nombre del producto/materia prima, y proveedor asociado. Resulta que mi pestaña de gestion de inventarios no tiene ni del id_producto ni el proveedor, porque se supone que era el inventario representando solo el inventario de PRODUCTOS, pero por lo que entiendo, deberia de tener otra vista de

MATERIAS PRIMAS , o sea, lo que yo entiendo es que podria ser una misma pestaña que contenga dos subpestañas, una para el inventario de productos y otra para el inventario de las materias primas.

3. Enlazado con el punto anterior, mi pestaña actual de gestion de inventario aun no permite agregar nuevos productos (o incluso materias primas, pensando en la mejora que hay que hacer en el punto 2), al inventario, y si es un punto explicito en la guia del proyecto, dice asi, como en la primera imagen:
 - y de hecho, si yo creo un producto en la seccion de productos, no tengo forma de llevarle un seguimiento porque no puedo agregarlo al inventario.
 - Ahora bien, en la segunda imagen te comparti como se supone que la profesora espera que se vea el resultado en la pagina. Puedes observar que hay columna de proveedor, nombre insumo, inventario actual y demanda diaria (pues alli le hace falta tambien el id_producto o id_insumo pero bueno, supongo que entiendes la idea de que necesito)
 - Por ultimo, te comparto una captura de mi app web en la pestaña de gestion del inventario (tercera foto) para que veas en donde vamos: Ademas de todo lo que te he dicho anteriormente, puedes observar que si tengo 0 en la demanda diaria, digamos que "se daña" el producto, porque en dias de stock sale None y se elimina el estado, y si es negativo, sale agotado, cuando realmente no deberia de permitirse ni siquiera demanda diaria ≤ 0 porque no tiene sentido, minimo deberia ser 1 (aunque no deberia tener ese valor), porque la formula de dias de stock es: $\text{dias de stock} = \frac{\text{disponible}}{\text{demanda diaria}}$

Finalmente, con todo lo que te he dicho, pues me gustaria solucionar todos esos detalles que te acabo de nombrar, de forma rapida y no tan dificil porque ya estoy cansado. Aun me falta 1 dia para entregar el proyecto pero tambien debo estudiar para la sustentacion entonces quiero terminarlo cuanto antes. Guiame de forma estructurada y paso a paso para resolver todos esos problemas de forma eficaz. Ya quiero acabar el proyecto y sentarme a estudiar para la sustentacion.

»

Respuesta IA: Ruta paso a paso de que cosas se tenian que cambiar para lograr dichos cambios.

Ajuste Manual: Honestamente, para estos cambios si nos apoyamos mucho de IA porque nos dimos cuenta tarde de que el inventario como tal era para las materias primas (al menos principalmente materias primas porque en la tabla de inventario se muestran proveedores y si fueran productos no tendria sentido porque es colombina quien vende todos sus productos), pero aun asi tuvimos que ajustar manualmente muchas cosas en las vistas, para que todo coincidiera correctamente, en los archivos .html, en las urls, e incluso aqui fue que agregamos una nueva tabla a la base de datos (y tambien al MER y al esquema relacional) porque nuestra tabla de inventario almacenaba los PRODUCTOS de colombina, pero necesitábamos

una tabla que almacenara la MATERIA PRIMA de colombina. Fue un proceso largo pero nos ayudó todavía más a entender la estructura los proyectos de django y como están conectadas las cosas entre sí ([models.py](#), [views.py](#), archivos *.html, [forms.py](#), etc)